10VG – Niveau 1

Prénom : _____

Date : _____

DOSSIER FRACTIONS

Grâce à ce dossier, tu apprendras à jongler avec les fractions et à travailler en autonomie.

Pour réussir :

- ▷ Lis attentivement la théorie.
- ▷ Effectue les exercices avec soin.
- ▷ Corrige ton travail à la fin de chaque exercice.
- ▷ Inscris les points obtenus dans le tableau ci-dessous.

Mes résultats

Exercice 1 :	..... /	9 pts	Exercice 16 :	..... /	10 pts
Exercice 2 :	..... /	13 pts	Exercice 17 :	..... /	5 pts
Exercice 3 :	..... /	6 pts	Exercice 18 :	..... /	10 pts
Exercice 4 :	..... /	3 pts	Exercice 19 :	..... /	10 pts
Exercice 5 :	..... /	10 pts	Exercice 20 :	..... /	10 pts
Exercice 6 :	..... /	8 pts	Exercice 21 :	..... /	10 pts
Exercice 7 :	..... /	4 pts	Exercice 22 :	..... /	10 pts
Exercice 8 :	..... /	8 pts	Exercice 23 :	..... /	10 pts
Exercice 9 :	..... /	8 pts	Exercice 24 :	..... /	10 pts
Exercice 10 :	..... /	10 pts	Exercice 25 :	..... /	10 pts
Exercice 11 :	..... /	10 pts	Exercice 26 :	..... /	15 pts
Exercice 12 :	..... /	10 pts	Exercice 27 :	..... /	10 pts
Exercice 13 :	..... /	10 pts	Exercice 28 :	..... /	10 pts
Exercice 14 :	..... /	10 pts	Exercice 29 :	..... /	10 pts
Exercice 15 :	..... /	15 pts	Exercice 30 :	..... /	10 pts

TABLE DES MATIÈRES

Généralités **1**

1 Vocabulaire . . . 1
Exercice 1 . . . 2

2 Lire une fraction . . . 3
Exercices 2 à 3 . . . 4

3 Représenter une fraction (groupement) . . . 5
Exercice 4 . . . 6

4 Représenter une fraction sur une figure . . . 7
Exercices 5 à 6 . . . 7

5 Comparer des fractions grâce au coloriage . . . 9
Exercice 7 . . . 10

6 Comparer des fractions par le calcul . . . 11
Exercices 8 à 9 . . . 12

Amplifier et simplifier des fractions **15**

7 Amplifier une fraction . . . 15
Exercices 10 à 12 . . . 16

8 Simplifier une fraction . . . 18
Exercices 13 à 14 . . . 19

9 Chaînes de fractions égales . . . 20
Exercices 15 à 17 . . . 21

10 Fractions irréductibles . . . 24
Exercices 18 à 20 . . . 25

Calculer avec des fractions **28**

11 Additionner et soustraire : même dénominateur . . . 28
Exercices 21 à 22 . . . 29

12 Additionner et soustraire : dénominateurs différents . . . 31
Exercices 23 à 25 . . . 32

13 Multiplier des fractions . . . 35
Exercices 26 à 27 . . . 36

14 Diviser des fractions . . . 38
Exercices 28 à 30 . . . 39

Corrigé **42**

GÉNÉRALITÉS

1 Vocabulaire

Définition

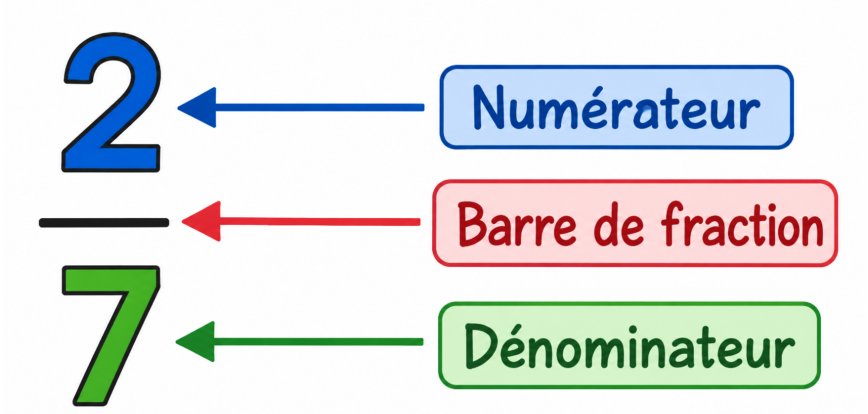
Une fraction s'écrit avec deux nombres séparés par un trait. Pour se comprendre, il y a trois mots de vocabulaire à connaître par cœur : le numérateur, le dénominateur et la barre de fraction.

Astuce

La barre de fraction est la barre entre les deux nombres : elle représente une division.

Le numérateur est le nombre du haut (celui qui est près des **nu**ages).

Le dénominateur est le nombre du bas, écrit en dessous de la barre de fraction.



Exercice 1. Indique pour chacune des affirmations ci-dessous si elle est vraie ou fausse.

	Fraction	Affirmation	Vrai	Faux
a)	$\frac{3}{5}$	3 est le dénominateur.		
b)	$\frac{7}{9}$	7 est le numérateur.		
c)	$\frac{3}{11}$	11 est le démineur.		
d)	$\frac{5}{3}$	3 est le dénominateur.		
e)	$\frac{8}{7}$	7 est le numérateur.		
f)	$\frac{4}{7}$	Le trait horizontal est un trait de fraction.		
g)	$\frac{2}{5}$	2 est le numérateur.		
h)	$\frac{12}{5}$	Le trait horizontal est une barre de fraction.		
i)	$\frac{5}{13}$	5 est le nominateur.		

2 Lire une fraction

Définition

Pour lire une fraction, on lit d'abord le numérateur, puis le dénominateur avec la terminaison « ième ». On peut aussi lire « . . . sur . . . ».

$\frac{2}{7}$: deux septièmes ou deux sur sept

Attention

Lorsque le dénominateur est 2, 3 ou 4, on utilise les mots demi, tiers ou quart (au pluriel s'il y en a plusieurs).

Fraction	Avec le mot	Avec « sur »
$\frac{5}{2}$	cinq demis	cinq sur deux
$\frac{3}{4}$	trois quarts	trois sur quatre
$\frac{7}{3}$	sept tiers	sept sur trois

Exercice 2. Dans le tableau ci-dessous, colorie les fractions suivantes :

a) deux septièmes

b) un demi

c) trois sur quatre

d) cinq sur huit

e) deux cinquièmes

f) un tiers

g) quatre sur trois

h) sept sur deux

i) treize sur trois

j) sept quarts

k) cinq quarts

l) deux onzièmes

m) trois sur douze

$\frac{2}{7}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{8}{2}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{47}{5}$	$\frac{3}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{92}{29}$	$\frac{45}{54}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{17}{3}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{11}{3}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{10}{2}$	$\frac{5}{17}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{8}{5}$
$\frac{5}{3}$	$\frac{27}{25}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{39}{11}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{14}{5}$	$\frac{6}{2}$
$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{13}{3}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{17}{4}$
$\frac{25}{3}$	$\frac{8}{3}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{48}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{8}{4}$
$\frac{2}{2}$	$\frac{9}{7}$	$\frac{20}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{17}{21}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{3}{12}$

Exercice 3. Écris les fractions ci-dessous en lettres. Attention, note chaque fois les deux possibilités.

a) $\frac{9}{5} \Longrightarrow$

b) $\frac{8}{3} \Longrightarrow$

c) $\frac{12}{7} \Longrightarrow$

d) $\frac{3}{4} \Longrightarrow$

e) $\frac{4}{3} \Longrightarrow$

f) $\frac{5}{2} \Longrightarrow$

3 Représenter une fraction (groupement)

Définition

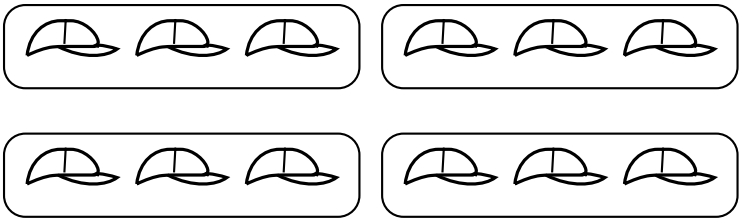
Une fraction permet de représenter une partie d'un ensemble. Pour comprendre $\frac{3}{4}$ de 12 casquettes, on procède en deux étapes.

Étape 1 : je regarde le dénominateur

$$\frac{3}{\boxed{4}}$$

Le dénominateur indique en combien de groupes égaux je dois partager l'ensemble. Ici, je partage les 12 casquettes en 4 groupes égaux.

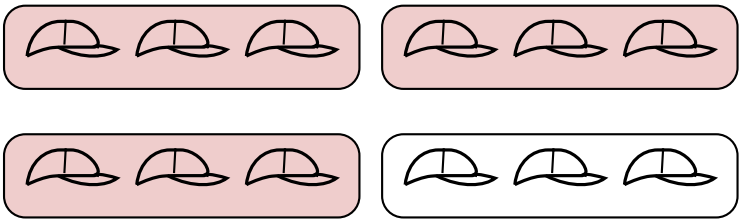
Comme $12 : 4 = 3$, chaque groupe contient 3 casquettes.



Étape 2 : je regarde le numérateur

$$\frac{\boxed{3}}{4}$$

Le numérateur indique combien de groupes je dois prendre ou colorier. Ici, je colorie 3 groupes sur les 4.



À retenir

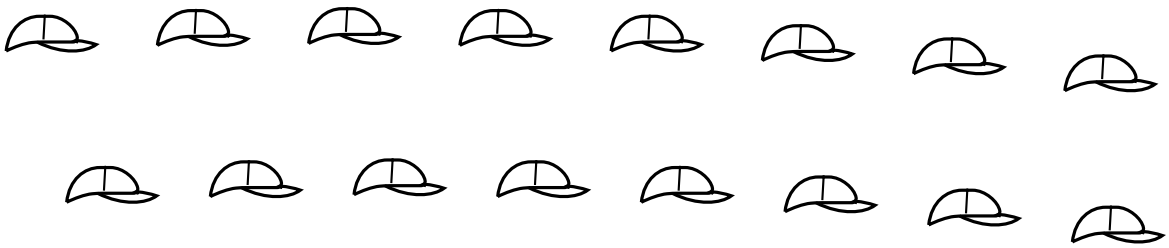
Dans la fraction $\frac{3}{4}$, le 4 indique que je partage l'ensemble en 4 groupes égaux, et le 3 indique que je prends 3 de ces groupes.

$\frac{3}{4} = 3$ groupes pris sur 4 groupes égaux

Exercice 4. Entoure la fraction des objets demandée et colorie-les. Complète d'abord les deux phrases.

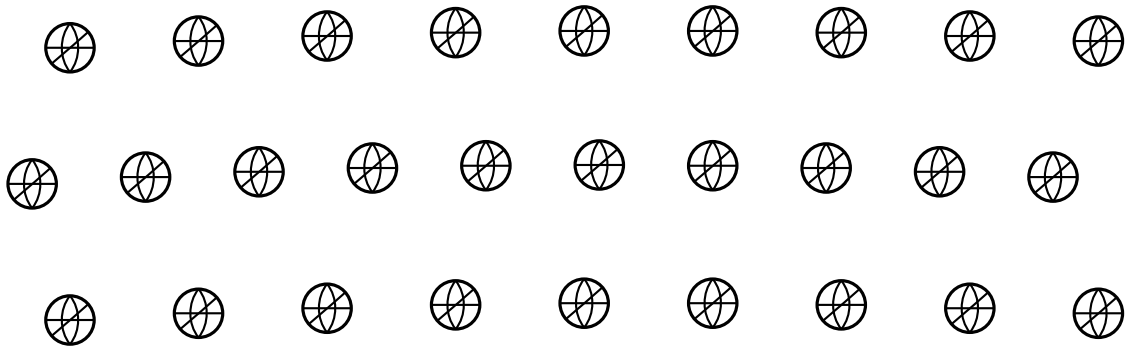
a) Entoure $\frac{3}{8}$ des casquettes.

Je divise les casquettes en ☐ groupes. Je colorie les casquettes de ☐ groupes.



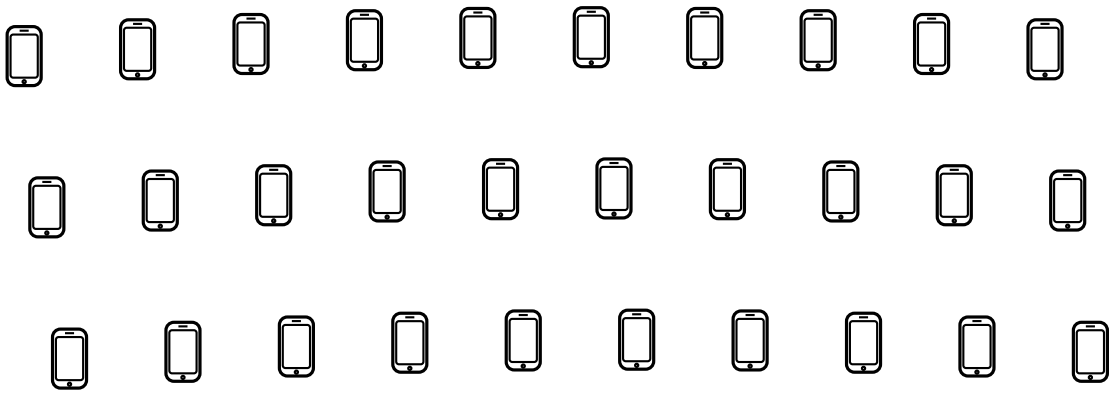
b) Entoure $\frac{4}{7}$ des ballons de basket.

Je divise les ballons en ☐ groupes. Je colorie les ballons de ☐ groupes.



c) Entoure $\frac{5}{6}$ des smartphones.

Je divise les smartphones en ☐ groupes. Je colorie les smartphones de ☐ groupes.



4 Représenter une fraction sur une figure

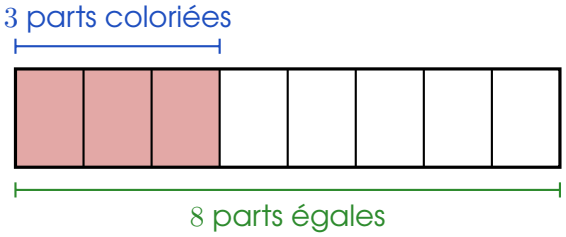
Définition

Pour représenter une fraction sur une figure, je partage la figure en parts égales. Le dénominateur indique le nombre total de parts égales. Le numérateur indique le nombre de parts à colorier.

Stratégie

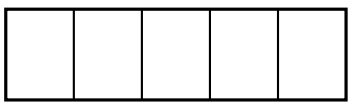
Pour colorier $\frac{3}{8}$ de la figure :

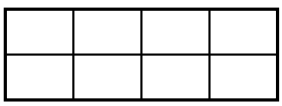
1. Je partage la figure en 8 parts égales.
2. Je colorie 3 parts.

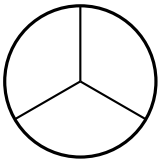


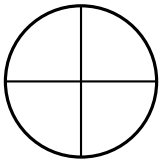
On a colorié $\frac{3}{8}$ de la figure.

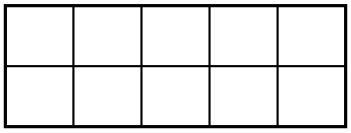
Exercice 5. Colorie la fraction demandée dans chaque figure.

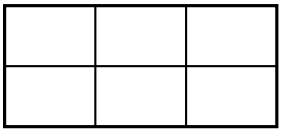
a) $\frac{3}{5}$ 

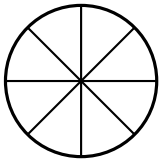
b) $\frac{5}{8}$ 

c) $\frac{2}{3}$ 

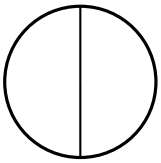
d) $\frac{3}{4}$ 

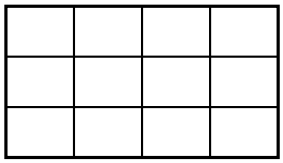
e) $\frac{7}{10}$ 

f) $\frac{5}{6}$ 

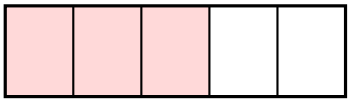
g) $\frac{3}{8}$ 

h) $\frac{4}{5}$ 

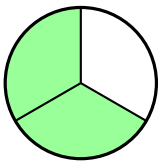
i) $\frac{1}{2}$ 

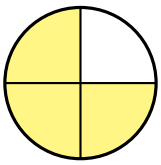
j) $\frac{9}{12}$ 

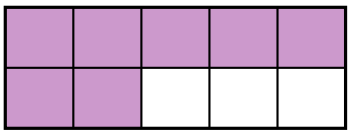
Exercice 6. Écris la fraction correspondant à la partie coloriée.

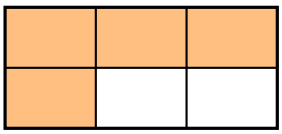
a) $\frac{\square}{\square}$ 

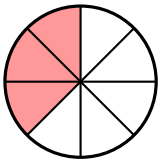
b) $\frac{\square}{\square}$ 

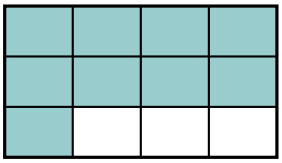
c) $\frac{\square}{\square}$ 

d) $\frac{\square}{\square}$ 

e) $\frac{\square}{\square}$ 

f) $\frac{\square}{\square}$ 

g) $\frac{\square}{\square}$ 

h) $\frac{\square}{\square}$ 

5 Comparer des fractions grâce au coloriage

Définition

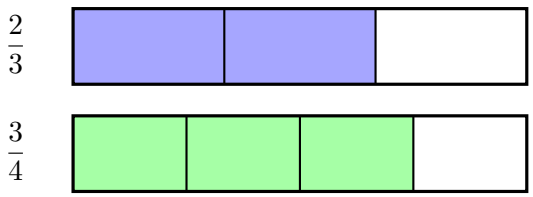
Pour comparer deux fractions, on peut les représenter à l'aide d'un dessin. On dessine deux figures de même taille, on partage chacune en autant de parts égales que l'indique le dénominateur, puis on colorie le nombre de parts indiqué par le numérateur.

Stratégie

1. Je dessine deux figures de même taille.
2. Je partage chaque figure en parts égales (dénominateur).
3. Je colorie les parts correspondant aux fractions (numérateur).
4. Je compare les deux parties coloriées.
5. J'écris le bon signe : $<$, $>$ ou $=$.

Exemple

Comparons $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$.



La partie coloriée correspondant à $\frac{3}{4}$ est plus grande que celle correspondant à $\frac{2}{3}$. Donc :

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

Rappel : les signes de comparaison

$\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$ se lit « $\frac{2}{3}$ est plus petit que $\frac{3}{4}$ »

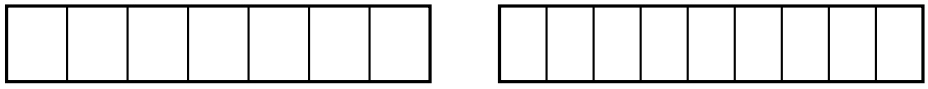
$\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ se lit « $\frac{3}{4}$ est plus grand que $\frac{2}{3}$ »

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ se lit « $\frac{1}{2}$ est égal à $\frac{2}{4}$ »

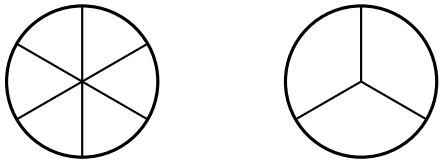
Le signe est comme une bouche ouverte : elle s'ouvre toujours du côté de la plus grande fraction.

Exercice 7. Colorie les fractions représentées, puis complète avec le signe $<$, $>$ ou $=$.

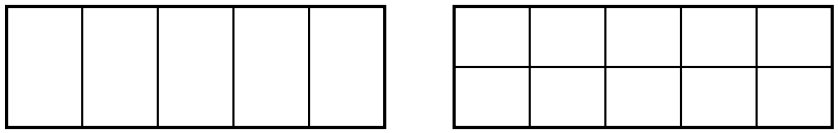
a) $\frac{3}{7}$ ◯ $\frac{5}{9}$



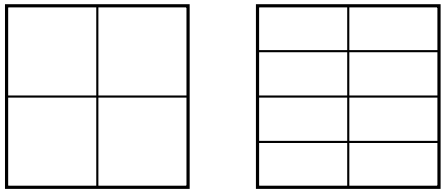
b) $\frac{2}{6}$ ◯ $\frac{1}{3}$



c) $\frac{4}{5}$ ◯ $\frac{3}{10}$



d) $\frac{3}{4}$ ◯ $\frac{5}{8}$



6 Comparer des fractions par le calcul

Définition

Il existe une autre méthode que le coloriage : le calcul. Pour comparer deux fractions, on les transforme pour qu'elles aient le même dénominateur (un dénominateur commun). Il suffit alors de comparer les numérateurs.

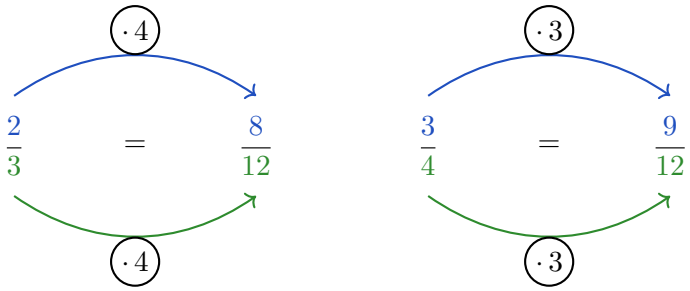
même dénominateur $\Longrightarrow$ je compare les numérateurs

Stratégie

1. Je cherche un dénominateur commun : le premier nombre qui se trouve dans le livret des deux dénominateurs.
2. Je transforme les deux fractions en les amplifiant.
3. Je compare les numérateurs et j'écris le bon signe.

Exemple

Comparons $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$. Le premier nombre qui se trouve dans le livret de 3 et dans le livret de 4 est 12. On transforme donc les deux fractions :



Les deux fractions ont maintenant le même dénominateur : il suffit de comparer les numérateurs. Comme $8 < 9$:

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

Exercice 8. Compare les fractions. Transforme-les pour obtenir le dénominateur indiqué, complète les numérateurs, puis place le signe $<$, $>$ ou $=$ dans le cercle.

a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$ $\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$ $\frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{9}{12}$ donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{7}{10}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$ $\frac{3 \cdot \square}{5 \cdot \square} = \frac{\square}{10}$ donc $\frac{3}{5}$ ◯ $\frac{7}{10}$

c) $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$ (dénominateur 18) $\Longrightarrow$

d) $\frac{3}{4}$ et $\frac{4}{5}$ (dénominateur 20) $\Longrightarrow$

e) $\frac{2}{7}$ et $\frac{1}{3}$ (dénominateur 21) $\Longrightarrow$

f) $\frac{5}{8}$ et $\frac{2}{3}$ (dénominateur 24) $\Longrightarrow$

g) $\frac{4}{6}$ et $\frac{6}{9}$ (dénominateur 18) $\Longrightarrow$

h) $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{4}$ (dénominateur 20) $\Longrightarrow$

Exercice 9. Pour chaque question, entoure la lettre de la bonne réponse. Reporte ensuite les lettres dans les cases en bas de la dernière page, en respectant le numéro de la question, pour découvrir le message secret.

1. Dans la fraction $\frac{7}{23}$:

(A) 23 est le numérateur.

(J) 7 est le dénominateur.

(T) 7 est le numérateur.

2. La fraction $\frac{3}{2}$ se lit :

(U) trois demis.

(E) deux tiers.

(L) deux sur trois.

3. La fraction $\frac{5}{4}$ se lit :

(L) cinq quatrièmes.

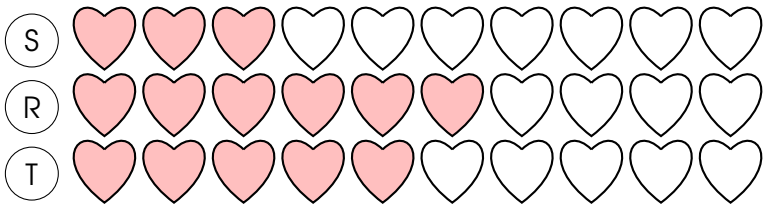
(E) cinq sur cinq.

(G) cinq quarts.

4. La fraction « trois neuvièmes » s'écrit :

(E) $\frac{3}{19}$ (È) $\frac{3}{9}$ (É) $\frac{9}{3}$

5. Si je colorie $\frac{3}{5}$ des cœurs, j'obtiens :

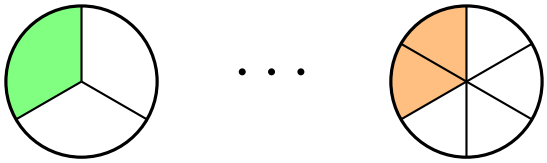


6. Quelle fraction correspond à la partie coloriée ?



E $\frac{5}{9}$ C $\frac{9}{5}$ M $\frac{5}{10}$

7. Quel signe faut-il placer entre ces deux fractions ?



T $<$ S $=$ U $>$

8. Quel signe faut-il placer entre ces deux fractions ?

$$\frac{4}{6} \quad \cdots \quad \frac{7}{9}$$

? $>$! $<$ · $=$

Retrouve le message codé !

___	___		___	___	___	___	___	___
1	2		3	4	5	6	7	8

AMPLIFIER ET SIMPLIFIER DES FRACTIONS

7 Amplifier une fraction

Définition

Amplifier une fraction, c'est multiplier son numérateur **et** son dénominateur par le même nombre (différent de 0). La fraction change d'écriture, mais pas de valeur.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

Stratégie

Pour trouver le facteur, on regarde les dénominateurs et on se demande :

« 5 *fois combien font* 20 *?* » Ici $5 \cdot 4 = 20$, le facteur est 4.

On multiplie alors le numérateur par 4 aussi.

Fraction de départ	Facteur	Fraction amplifiée
$\frac{2}{5}$	$\cdot 3$	$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$
$\frac{3}{4}$	$\cdot 2$	$\frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8}$
$\frac{1}{6}$	$\cdot 10$	$\frac{1 \cdot 10}{6 \cdot 10} = \frac{10}{60}$

Exercice 10. Amplifie chaque fraction par le facteur indiqué.

a) $\frac{2}{5}$ par 3 $\Longrightarrow$ $\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$

b) $\frac{3}{4}$ par 2 $\Longrightarrow$ $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot \square}{4 \cdot 2} = \frac{\square}{8}$

c) $\frac{5}{7}$ par 4 $\Longrightarrow$ $\frac{5}{7} = \frac{5 \cdot 4}{7 \cdot \square} = \frac{20}{\square}$

d) $\frac{7}{9}$ par 5 $\Longrightarrow$ $\frac{7}{9} = \frac{7 \cdot \square}{9 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{4}{3}$ par 6 $\Longrightarrow$

f) $\frac{1}{6}$ par 10 $\Longrightarrow$

g) $\frac{5}{6}$ par 3 $\Longrightarrow$

h) $\frac{2}{9}$ par 7 $\Longrightarrow$

i) $\frac{3}{10}$ par 4 $\Longrightarrow$

j) $\frac{8}{5}$ par 5 $\Longrightarrow$

Exercice 11. Complète chaque égalité en amplifiant la fraction. Pour trouver le facteur, demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Partie A : il manque le numérateur. Pour trouver le facteur, regarde les deux dénominateurs.

Rappel
Le dénominateur est le nombre du bas de la fraction. Il indique en combien de parts égales le tout est partagé.

a) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{10}$ $\Longrightarrow$ $\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{12}$ $\Longrightarrow$ $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot \square}{4 \cdot 3} = \frac{\square}{12}$

c) $\frac{5}{6} = \frac{\square}{18}$ $\Longrightarrow$ $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot \square}{6 \cdot \square} = \frac{\square}{18}$

d) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{1}{5} = \frac{\square}{20}$ $\Longrightarrow$

Partie B : il manque le dénominateur. Pour trouver le facteur, regarde les deux numérateurs.

Rappel
Le numérateur est le nombre du haut de la fraction. Il indique combien de parts on prend.

f) $\frac{2}{5} = \frac{8}{\square} \Longrightarrow \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{8}{20}$

g) $\frac{1}{3} = \frac{4}{\square} \Longrightarrow \frac{1}{3} = \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot \square} = \frac{4}{\square}$

h) $\frac{3}{8} = \frac{9}{\square} \Longrightarrow \frac{3}{8} = \frac{3 \cdot \square}{8 \cdot \square} = \frac{9}{\square}$

i) $\frac{5}{2} = \frac{15}{\square} \Longrightarrow$

j) $\frac{7}{10} = \frac{21}{\square} \Longrightarrow$

Exercice 12. Complète. Pour trouver le facteur, regarde les deux nombres connus qui sont au même niveau (en haut ou en bas) et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

a) $\frac{5}{8} = \frac{\square}{24} \Longrightarrow \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{15}{24}$

b) $\frac{7}{3} = \frac{49}{\square} \Longrightarrow \frac{7}{3} = \frac{7 \cdot 7}{3 \cdot \square} = \frac{49}{\square}$

c) $\frac{3}{11} = \frac{\square}{55} \Longrightarrow \frac{3}{11} = \frac{3 \cdot \square}{11 \cdot \square} = \frac{\square}{55}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{35}{\square} \Longrightarrow$

e) $\frac{4}{9} = \frac{\square}{63} \Longrightarrow$

f) $\frac{9}{10} = \frac{\square}{70} \Longrightarrow$

g) $\frac{11}{4} = \frac{77}{\square} \Longrightarrow$

h) $\frac{6}{13} = \frac{\square}{78} \Longrightarrow$

i) $\frac{2}{15} = \frac{\square}{90} \Longrightarrow$

j) $\frac{8}{5} = \frac{56}{\square} \Longrightarrow$

8 Simplifier une fraction

Définition

Simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur **et** son dénominateur par un même diviseur commun (différent de 0). La fraction change d'écriture, mais pas de valeur.

$$\frac{12}{18} = \frac{12:6}{18:6} = \frac{2}{3}$$

Stratégie

Pour trouver le diviseur, on regarde les dénominateurs et on se demande :

« 4 *fois combien font* 20 *?* » Ici $4 \cdot 5 = 20$, le diviseur est 5.

On divise alors le numérateur par 5 aussi.

Fraction de départ	Diviseur	Fraction simplifiée
$\frac{6}{8}$	$: 2$	$\frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{15}$	$: 3$	$\frac{12:3}{15:3} = \frac{4}{5}$
$\frac{20}{30}$	$: 10$	$\frac{20:10}{30:10} = \frac{2}{3}$

Exercice 13. Complète chaque égalité en simplifiant la fraction. Pour trouver le diviseur, demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Partie A : il manque le numérateur. Pour trouver le diviseur, regarde les deux dénominateurs.

> **Rappel**
> Le dénominateur est le nombre du bas de la fraction. Il indique en combien de parts égales le tout est partagé.

a) $\frac{4}{6} = \frac{\square}{3} \Longrightarrow \frac{4}{6} = \frac{4:2}{6:2} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{6}{8} = \frac{\square}{4} \Longrightarrow \frac{6}{8} = \frac{6:\square}{8:2} = \frac{\square}{4}$

c) $\frac{9}{12} = \frac{\square}{4} \Longrightarrow \frac{9}{12} = \frac{9:\square}{12:\square} = \frac{\square}{4}$

d) $\frac{10}{15} = \frac{\square}{3} \Longrightarrow$

e) $\frac{8}{20} = \frac{\square}{5} \Longrightarrow$

Partie B : il manque le dénominateur. Pour trouver le diviseur, regarde les deux numérateurs.

> **Rappel**
> Le numérateur est le nombre du haut de la fraction. Il indique combien de parts on prend.

f) $\frac{6}{9} = \frac{2}{\square} \Longrightarrow \frac{6}{9} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$

g) $\frac{8}{12} = \frac{2}{\square} \Longrightarrow \frac{8}{12} = \frac{8:4}{12:\square} = \frac{2}{\square}$

h) $\frac{10}{14} = \frac{5}{\square} \Longrightarrow \frac{10}{14} = \frac{10:\square}{14:\square} = \frac{5}{\square}$

i) $\frac{12}{20} = \frac{3}{\square} \Longrightarrow$

j) $\frac{15}{18} = \frac{5}{\square} \Longrightarrow$

Exercice 14. Complète. Pour trouver le diviseur, regarde les deux nombres connus qui sont au même niveau (en haut ou en bas) et demande-toi : « . . . fois combien font . . . ? »

Astuce
Simplifier est l'opération inverse d'amplifier : comme $3 \cdot 4 = 12$, on a $12 : 4 = 3$.

a) $\dfrac{15}{24} = \dfrac{\square}{8} \implies \dfrac{15}{24} = \dfrac{15 : 3}{24 : 3} = \dfrac{5}{8}$

b) $\dfrac{49}{21} = \dfrac{7}{\square} \implies \dfrac{49}{21} = \dfrac{49 : 7}{21 : \square} = \dfrac{7}{\square}$

c) $\dfrac{45}{55} = \dfrac{\square}{11} \implies \dfrac{45}{55} = \dfrac{45 : \square}{55 : \square} = \dfrac{\square}{11}$

d) $\dfrac{35}{42} = \dfrac{5}{\square} \implies$

e) $\dfrac{28}{63} = \dfrac{\square}{9} \implies$

f) $\dfrac{63}{70} = \dfrac{\square}{10} \implies$

g) $\dfrac{77}{28} = \dfrac{11}{\square} \implies$

h) $\dfrac{36}{78} = \dfrac{\square}{13} \implies$

i) $\dfrac{30}{90} = \dfrac{\square}{15} \implies$

j) $\dfrac{56}{40} = \dfrac{7}{\square} \implies$

9 Chaînes de fractions égales

Définition
Une chaîne de fractions égales est une suite de fractions qui ont toutes la même valeur. On passe d'une fraction à l'autre en amplifiant ou en simplifiant.

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{12}{18} = \frac{24}{36}$$

Stratégie
Pour compléter une chaîne de fractions égales :

1. Repère la fraction complète (numérateur et dénominateur connus).
2. Compare chaque fraction à compléter avec la fraction complète (pas avec sa voisine) : *« . . . fois combien font . . . ? »*
3. Selon le cas, on amplifie (·) ou on simplifie (:).

Exercice 15. Complète chaque chaîne de fractions égales. Compare chaque fraction à compléter avec la première fraction : « . . . fois combien font . . . ? »

Partie A : on amplifie à partir de la première fraction.

a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{\square} = \frac{\square}{10} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 5} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9} = \frac{8}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{\square}{9}$ et $\frac{2 \cdot \square}{3 \cdot \square} = \frac{8}{\square}$

c) $\frac{3}{4} = \frac{9}{\square} = \frac{\square}{16} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3 \cdot \square}{4 \cdot \square} = \frac{9}{\square}$ et $\frac{3 \cdot \square}{4 \cdot \square} = \frac{\square}{16}$

d) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10} = \frac{6}{\square} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{5}{6} = \frac{15}{\square} = \frac{\square}{12} \quad \Longrightarrow$

Partie B : on simplifie à partir de la première fraction.

f) $\frac{12}{18} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{12 : 2}{18 : 2} = \frac{6}{9}$ et $\frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$

g) $\frac{20}{30} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{3} \quad \Longrightarrow \quad \frac{20 : 2}{30 : 2} = \frac{10}{\square}$ et $\frac{20 : \square}{30 : \square} = \frac{\square}{3}$

h) $\frac{16}{24} = \frac{\square}{12} = \frac{4}{\square} \quad \Longrightarrow \quad \frac{16 : \square}{24 : \square} = \frac{\square}{12}$ et $\frac{16 : \square}{24 : \square} = \frac{4}{\square}$

i) $\frac{30}{45} = \frac{\square}{9} = \frac{2}{\square} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{36}{60} = \frac{18}{\square} = \frac{\square}{5} \quad \Longrightarrow$

Partie C : il faut simplifier pour l'une et amplifier pour l'autre.

k) $\dfrac{12}{18} = \dfrac{2}{\square} = \dfrac{24}{\square} \implies \dfrac{12:6}{18:6} = \dfrac{2}{3}$ et $\dfrac{12\cdot 2}{18\cdot 2} = \dfrac{24}{36}$

l) $\dfrac{20}{30} = \dfrac{4}{\square} = \dfrac{\square}{60} \implies \dfrac{20:5}{30:5} = \dfrac{4}{\square}$ et $\dfrac{20\cdot\square}{30\cdot\square} = \dfrac{\square}{60}$

m) $\dfrac{18}{24} = \dfrac{\square}{4} = \dfrac{54}{\square} \implies \dfrac{18:\square}{24:\square} = \dfrac{\square}{4}$ et $\dfrac{18\cdot\square}{24\cdot\square} = \dfrac{54}{\square}$

n) $\dfrac{8}{12} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{24}{\square} \implies$

o) $\dfrac{30}{45} = \dfrac{2}{\square} = \dfrac{\square}{90} \implies$

Exercice 16. Complète la chaîne de fractions égales. Repère d'abord la fraction complète : elle n'est pas toujours au même endroit.

Rappel

Pour aller vers une fraction plus petite, on simplifie (:). Pour aller vers une fraction plus grande, on amplifie (·).

a) $\dfrac{3}{5} = \dfrac{12}{\square} = \dfrac{\square}{25} \implies \dfrac{3\cdot 4}{5\cdot 4} = \dfrac{12}{20}$ et $\dfrac{3\cdot 5}{5\cdot 5} = \dfrac{15}{25}$

b) $\dfrac{\square}{8} = \dfrac{9}{24} = \dfrac{18}{\square} \implies \dfrac{9:3}{24:3} = \dfrac{\square}{8}$ et $\dfrac{9\cdot\square}{24\cdot\square} = \dfrac{18}{\square}$

c) $\dfrac{\square}{7} = \dfrac{\square}{70} = \dfrac{20}{35} \implies \dfrac{20:\square}{35:\square} = \dfrac{\square}{7}$ et $\dfrac{20\cdot\square}{35\cdot\square} = \dfrac{\square}{70}$

d) $\dfrac{6}{9} = \dfrac{\square}{3} = \dfrac{18}{\square} \implies$

e) $\frac{\square}{5} = \frac{6}{15} = \frac{18}{\square} \implies$

f) $\frac{\square}{3} = \frac{\square}{6} = \frac{8}{12} \implies$

g) $\frac{4}{10} = \frac{\square}{5} = \frac{20}{\square} \implies$

h) $\frac{3}{\square} = \frac{18}{24} = \frac{\square}{8} \implies$

i) $\frac{3}{\square} = \frac{\square}{70} = \frac{21}{35} \implies$

j) $\frac{5}{8} = \frac{\square}{16} = \frac{20}{\square} \implies$

Exercice 17. Dans chaque chaîne, une seule fraction n'est pas égale aux autres. Compare chaque fraction avec la première pour trouver l'intrus, puis corrige-le en changeant un seul nombre.

a) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{10}{15} = \frac{12}{20} \implies$ intrus : $\frac{12}{20}$ correction : $\frac{12}{18}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{15} \implies$ intrus : $\frac{12}{15}$ correction : $\frac{12}{\square}$

c) $\frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{4}{20} = \frac{5}{30} \implies$ intrus : $\frac{\square}{\square}$ correction : $\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{10}{12} = \frac{15}{18} = \frac{20}{22} \implies$ intrus : $\frac{\square}{\square}$ correction : $\frac{\square}{\square}$

e) $\frac{2}{7} = \frac{4}{14} = \frac{8}{28} = \frac{10}{36} \implies$ intrus : $\frac{\square}{\square}$ correction : $\frac{\square}{\square}$

10 Fractions irréductibles

Définition

Une fraction est irréductible quand on ne peut plus la simplifier : le seul diviseur commun de son numérateur et de son dénominateur est 1.

$$\frac{6}{8} = \frac{6:2}{8:2} = \frac{3}{4}$$

$\frac{6}{8}$ n'est pas irréductible (on peut diviser par 2), alors que $\frac{3}{4}$ est irréductible.

Stratégie

Pour rendre une fraction irréductible :

1. Cherche un diviseur commun du numérateur et du dénominateur (autre que 1).
2. Simplifie par ce diviseur.
3. Recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diviseur commun.

Fraction	Diviseurs communs (autres que 1)	Irréductible ?
$\frac{6}{8}$	2	non
$\frac{7}{9}$	aucun	oui
$\frac{12}{18}$	2, 3 et 6	non
$\frac{15}{28}$	aucun	oui

Exercice 18. Pour chaque fraction, dis si elle est irréductible.

Partie A : cherche un diviseur commun du numérateur et du dénominateur (autre que 1).

a) $\frac{6}{8}$ $\Longrightarrow$ diviseur commun : 2 : non

b) $\frac{7}{9}$ $\Longrightarrow$ diviseur commun : aucun : $\square$

c) $\frac{10}{15}$ $\Longrightarrow$ diviseur commun : $\square$: $\square$

d) $\frac{9}{14}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{12}{18}$ $\Longrightarrow$

Partie B : simplifie la fraction par le diviseur indiqué, puis vois si la fraction obtenue est irréductible.

Rappel
Une fraction simplifiée n'est pas toujours irréductible : on regarde s'il reste un diviseur commun (autre que 1).

f) $\frac{12}{20}$ par 4 $\Longrightarrow$ $\frac{12:4}{20:4}=\frac{3}{5}$: oui

g) $\frac{18}{24}$ par 3 $\Longrightarrow$ $\frac{18:3}{24:\square}=\frac{\square}{\square}$: $\square$

h) $\frac{30}{45}$ par 5 $\Longrightarrow$ $\frac{30:\square}{45:\square}=\frac{\square}{\square}$: $\square$

i) $\frac{16}{24}$ par 8 $\Longrightarrow$

j) $\frac{24}{40}$ par 2 $\Longrightarrow$

Exercice 19. Rends chaque fraction irréductible.

Partie A : cherche un diviseur commun, simplifie, et recommence si c'est nécessaire.

a) $\dfrac{18}{24} \Longrightarrow \dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}$

b) $\dfrac{30}{45} \Longrightarrow \dfrac{30}{45} = \dfrac{30:15}{45:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{42}{56} \Longrightarrow \dfrac{42}{56} = \dfrac{42:\square}{56:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{54}{90} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{63}{84} \Longrightarrow$

Partie B : attention, certaines fractions sont déjà irréductibles. Dans ce cas, écris-le.

f) $\dfrac{36}{45} \Longrightarrow \dfrac{36}{45} = \dfrac{36:9}{45:9} = \dfrac{4}{5}$

g) $\dfrac{19}{38} \Longrightarrow \dfrac{19}{38} = \dfrac{19:19}{38:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

h) $\dfrac{28}{49} \Longrightarrow \dfrac{28}{49} = \dfrac{28:\square}{49:\square} = \dfrac{\square}{\square}$

i) $\dfrac{25}{40} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{29}{31} \Longrightarrow$

Exercice 20. La deuxième fraction est-elle la forme irréductible de la première ? Vérifie que le diviseur est le même en haut et en bas, puis que la deuxième fraction ne peut plus être simplifiée. Réponds par oui ou non.

a) $\frac{12}{18}$ et $\frac{2}{3}$ $\Longrightarrow$ $12 : 6 = 2$ et $18 : 6 = 3$: oui

b) $\frac{20}{30}$ et $\frac{4}{6}$ $\Longrightarrow$ $20 : 5 = 4$ et $30 : 5 = 6$ mais $\frac{4}{6}$ se simplifie par $\square$: $\square$

c) $\frac{15}{35}$ et $\frac{3}{7}$ $\Longrightarrow$ $35 : \square = 7$ et $15 : \square = \square$: $\square$

d) $\frac{24}{40}$ et $\frac{6}{10}$ $\Longrightarrow$

e) $\frac{18}{45}$ et $\frac{2}{5}$ $\Longrightarrow$

f) $\frac{30}{50}$ et $\frac{3}{5}$ $\Longrightarrow$

g) $\frac{28}{42}$ et $\frac{4}{6}$ $\Longrightarrow$

h) $\frac{16}{40}$ et $\frac{2}{5}$ $\Longrightarrow$

i) $\frac{36}{54}$ et $\frac{6}{9}$ $\Longrightarrow$

j) $\frac{25}{60}$ et $\frac{5}{12}$ $\Longrightarrow$

CALCULER AVEC DES FRACTIONS

ADDITIONNER, SOUSTRAIRE, MULTIPLIER ET DIVISER

11 Additionner et soustraire : même dénominateur

Définition

Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont le **même dénominateur**, on additionne (ou on soustrait) les numérateurs et on **garde le dénominateur**.

$$\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{3+2}{8}=\frac{5}{8} \qquad \frac{7}{9}-\frac{4}{9}=\frac{7-4}{9}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

Stratégie

Pense en parts :

$$3 \textit{ huitièmes} + 2 \textit{ huitièmes} = 5 \textit{ huitièmes.}$$

Le dénominateur dit de quelles parts on parle : il ne change pas. À la fin, simplifie le résultat si c'est possible.

Calcul	Numérateurs	Résultat
$\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$	$3+2=5$	$\frac{5}{8}$
$\frac{7}{9}-\frac{4}{9}$	$7-4=3$	$\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$
$\frac{5}{12}+\frac{1}{12}$	$5+1=6$	$\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

Exercice 21. Calcule. Les résultats sont déjà irréductibles.

Partie A : additionne les fractions. On additionne les numérateurs et on garde le dénominateur.

a) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} \Longrightarrow \frac{3+2}{8} = \frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9} + \frac{3}{9} \Longrightarrow \frac{4+3}{9} = \frac{\square}{9}$

c) $\frac{1}{5} + \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{1+2}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \Longrightarrow \frac{\square + \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{1}{9} + \frac{4}{9} \Longrightarrow$

Partie B : soustrais les fractions. On soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur.

f) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} \Longrightarrow \frac{5-2}{8} = \frac{3}{8}$

g) $\frac{7}{9} - \frac{3}{9} \Longrightarrow \frac{7-3}{9} = \frac{\square}{9}$

h) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} \Longrightarrow \frac{4-1}{\square} = \frac{\square}{\square}$

i) $\frac{6}{7} - \frac{2}{7} \Longrightarrow \frac{\square - \square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

j) $\frac{8}{11} - \frac{3}{11} \Longrightarrow$

Exercice 22. Calcule et rends le résultat irréductible.

Partie A : additionne ou soustrais les fractions, puis simplifie. Quand le résultat est un nombre entier, écris-le comme un nombre entier.

a) $\frac{5}{12} + \frac{1}{12} \Longrightarrow \frac{5+1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{7}{10} + \frac{8}{10} \Longrightarrow \frac{7+8}{10} = \frac{\square}{10} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{11}{15} - \frac{2}{15} \Longrightarrow \frac{11-2}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{13}{6} - \frac{5}{6} \Longrightarrow$

e) $\frac{9}{14} + \frac{5}{14} \Longrightarrow$

Partie B : écris l'entier sous la forme d'une fraction de même dénominateur, puis calcule.

f) $1 - \frac{3}{7} \Longrightarrow \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

g) $2 + \frac{3}{5} \Longrightarrow \frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{\square}{5}$

h) $\frac{5}{4} - 1 \Longrightarrow \frac{5}{4} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

i) $1 - \frac{2}{9} \Longrightarrow$

j) $3 + \frac{1}{4} \Longrightarrow$

12 Additionner et soustraire : dénominateurs différents

Définition

On ne peut additionner ou soustraire que des fractions de même dénominateur. Sinon, on amplifie les fractions pour obtenir un **dénominateur commun** : un multiple commun des deux dénominateurs.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}+\frac{1\cdot 2}{3\cdot 2}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

Stratégie

Pour calculer avec des dénominateurs différents :

1. Cherche un dénominateur commun (le plus petit possible) en listant les multiples des deux dénominateurs.
2. Amplifie chaque fraction pour obtenir ce dénominateur.
3. Additionne ou soustrais les numérateurs, et garde le dénominateur.
4. Simplifie le résultat si c'est possible.

Exemple : pour $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$, les multiples de 4 sont 4, 8, 12 et ceux de 6 sont 6, 12 : le dénominateur commun est 12.

Calcul	Dénominateur commun	Résultat
$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$	4	$\frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$	6	$\frac{5}{6}$
$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$	12	$\frac{7}{12}$

Exercice 23. Calcule. Un des deux dénominateurs est un multiple de l'autre : amplifie l'une des deux fractions.

Partie A : additionne les fractions.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{1\cdot 2}{2\cdot 2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9} \Longrightarrow \frac{1\cdot 3}{3\cdot 3}+\frac{2}{9}=\frac{\square}{9}$

c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10} \Longrightarrow \frac{2\cdot \square}{5\cdot \square}+\frac{3}{10}=\frac{\square}{10}$

d) $\frac{1}{4}+\frac{3}{8} \Longrightarrow$

e) $\frac{2}{3}+\frac{1}{9} \Longrightarrow$

Partie B : soustrais les fractions.

f) $\frac{7}{10}-\frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{7}{10}-\frac{2\cdot 2}{5\cdot 2}=\frac{3}{10}$

g) $\frac{3}{4}-\frac{1}{8} \Longrightarrow \frac{3\cdot 2}{4\cdot 2}-\frac{1}{8}=\frac{\square}{8}$

h) $\frac{8}{9}-\frac{2}{3} \Longrightarrow \frac{8}{9}-\frac{2\cdot \square}{3\cdot \square}=\frac{\square}{9}$

i) $\frac{9}{10}-\frac{1}{5} \Longrightarrow$

j) $\frac{7}{8}-\frac{3}{4} \Longrightarrow$

Exercice 24. Amplifie les deux fractions pour qu'elles aient le dénominateur commun indiqué, puis calcule.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$ $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$ $\frac{3}{12}+\frac{\square}{12}=\frac{\square}{12}$

c) $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}$ (dénominateur 15) $\Longrightarrow$ $\frac{\square}{\square}+\frac{\square}{\square}=\frac{\square}{\square}$

d) $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}$ (dénominateur 10) $\Longrightarrow$

e) $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

f) $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

g) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$ (dénominateur 6) $\Longrightarrow$

h) $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$ (dénominateur 20) $\Longrightarrow$

i) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}$ (dénominateur 12) $\Longrightarrow$

j) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}$ (dénominateur 15) $\Longrightarrow$

Exercice 25. Calcule. Cherche d'abord un dénominateur commun en listant les multiples.

Partie A : additionne les fractions.

a) $\frac{3}{4} + \frac{1}{5} \Longrightarrow \frac{15}{20} + \frac{4}{20} = \frac{19}{20}$

b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \Longrightarrow \frac{\square}{12} + \frac{\square}{12} = \frac{\square}{12}$

c) $\frac{1}{6} + \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{5}{6} + \frac{1}{4} \Longrightarrow$

e) $\frac{3}{8} + \frac{1}{6} \Longrightarrow$

Partie B : soustrais les fractions.

f) $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{12}{15} - \frac{5}{15} = \frac{7}{15}$

g) $\frac{3}{4} - \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{\square}{20} - \frac{\square}{20} = \frac{\square}{20}$

h) $\frac{7}{8} - \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

i) $\frac{5}{6} - \frac{2}{5} \Longrightarrow$

j) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} \Longrightarrow$

13 Multiplier des fractions

Définition

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Pas besoin de dénominateur commun !

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Stratégie

Simplifie avant de calculer : on peut simplifier un numérateur avec un dénominateur.

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

Calcul	Étapes	Résultat
$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$	$\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5}$	$\frac{8}{15}$
$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$	$\frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{24}{36}$	$\frac{2}{3}$
$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}$	$\frac{2 \cdot 5}{5 \cdot 8} = \frac{10}{40}$	$\frac{1}{4}$

Exercice 26. Calcule. Les résultats sont déjà irréductibles.

Partie A : multiplie les fractions.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \Longrightarrow \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 5} = \frac{3}{10}$

b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \Longrightarrow \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{3 \cdot \square}{7 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{3} \Longrightarrow \frac{\square \cdot \square}{\square \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{7} \Longrightarrow$

Partie B : multiplie un nombre entier par une fraction.

Rappel
Un nombre entier s'écrit avec le dénominateur $1 : 5 = \frac{5}{1}$.

f) $3 \cdot \frac{2}{5} \Longrightarrow \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 5} = \frac{6}{5}$

g) $4 \cdot \frac{1}{7} \Longrightarrow \frac{4}{1} \cdot \frac{1}{7} = \frac{4 \cdot 1}{1 \cdot 7} = \frac{\square}{\square}$

h) $5 \cdot \frac{2}{9} \Longrightarrow \frac{\square}{\square} \cdot \frac{2}{9} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

i) $2 \cdot \frac{3}{7} \Longrightarrow$

j) $6 \cdot \frac{1}{5} \Longrightarrow$

Partie C : calcule la fraction de la quantité. Le résultat est un nombre entier.

Rappel
Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier : $\frac{3}{5}$ de $40 = \frac{3}{5} \cdot \frac{40}{1} = \frac{120}{5} = 24$.

k) $\frac{1}{2}$ de $8 \Longrightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{1} = \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 1} = \frac{8}{2} = 4$

l) $\frac{1}{3}$ de $12 \Longrightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{1} = \frac{\square}{\square} = \square$

m) $\frac{2}{3}$ de $9 \Longrightarrow \frac{\square}{\square} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \square$

n) $\frac{1}{4}$ de $20 \Longrightarrow$

o) $\frac{3}{4}$ de $12 \Longrightarrow$

Exercice 27. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. Simplifie avant de multiplier : écris le produit sur un seul trait de fraction, puis simplifie un numérateur avec un dénominateur.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 9} = \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} \quad \Longrightarrow \quad \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 10} = \frac{\square \cdot 1}{2 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \quad \Longrightarrow \quad \frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 8} = \frac{\square \cdot \square}{\square \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{14} \quad \Longrightarrow$

e) $\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{9} \quad \Longrightarrow$

f) $\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{12} \quad \Longrightarrow$

g) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} \quad \Longrightarrow$

h) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} \quad \Longrightarrow$

i) $\frac{16}{21} \cdot \frac{7}{8} \quad \Longrightarrow$

j) $\frac{15}{16} \cdot \frac{8}{25} \quad \Longrightarrow$

14 Diviser des fractions

Définition

L'inverse d'une fraction s'obtient en échangeant son numérateur et son dénominateur : l'inverse de $\frac{a}{b}$ est $\frac{b}{a}$. Le nombre 0 n'a pas d'inverse.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

Stratégie

Un nombre entier s'écrit avec le dénominateur $1 : 5 = \frac{5}{1}$, donc l'inverse de 5 est $\frac{1}{5}$.

$$\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} \qquad 6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

Ensuite, on calcule comme pour une multiplication : on simplifie avant de calculer si possible.

Nombre	Inverse
$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$
5	$\frac{1}{5}$
$\frac{1}{7}$	7

Exercice 28. Écris l'inverse de chaque nombre.

a) $\frac{3}{4} \Longrightarrow \frac{4}{3}$

b) $\frac{5}{2} \Longrightarrow \frac{\square}{5}$

c) $7 \Longrightarrow 7 = \frac{7}{1} \Longrightarrow \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{1}{9} \Longrightarrow$

e) $\frac{6}{5} \Longrightarrow$

f) $\frac{2}{3} \Longrightarrow$

g) $8 \Longrightarrow$

h) $\frac{1}{4} \Longrightarrow$

i) $\frac{9}{10} \Longrightarrow$

j) $\frac{11}{3} \Longrightarrow$

Exercice 29. Calcule chaque quotient : remplace la division par une multiplication par l'inverse. Les résultats sont déjà irréductibles (ou entiers).

Partie A : divise une fraction par une fraction.

a) $\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}} \Longrightarrow \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{3}{1} = \dfrac{3}{2}$

b) $\dfrac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{7}} \Longrightarrow \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square}$

c) $\dfrac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{4}} \Longrightarrow \dfrac{2}{7} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square}$

d) $\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{7}} \Longrightarrow$

e) $\dfrac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{7}} \Longrightarrow$

Partie B : divise avec un nombre entier.

> **Rappel**
> Un nombre entier s'écrit avec le dénominateur $1 : 5 = \dfrac{5}{1}$.

f) $\dfrac{\frac{1}{2}}{3} \Longrightarrow \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$

g) $\dfrac{3}{\frac{1}{2}} \Longrightarrow \dfrac{3}{1} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square} = \square$

h) $\dfrac{\frac{3}{7}}{2} \Longrightarrow \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{\square}{\square} = \dfrac{\square}{\square}$

i) $\dfrac{5}{\frac{2}{3}} \Longrightarrow$

j) $\dfrac{\frac{4}{9}}{5} \Longrightarrow$

Exercice 30. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'un nombre entier).

a) $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} \Longrightarrow \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} \Longrightarrow \frac{5}{6} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{8}{15} : \frac{4}{5} \Longrightarrow \frac{8}{15} \cdot \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{9}{10} : \frac{3}{5} \Longrightarrow$

e) $\frac{7}{12} : \frac{14}{9} \Longrightarrow$

f) $\frac{4}{9} : \frac{8}{15} \Longrightarrow$

g) $\frac{5}{12} : \frac{15}{8} \Longrightarrow$

h) $\frac{7}{10} : \frac{21}{25} \Longrightarrow$

i) $\frac{9}{14} : \frac{3}{7} \Longrightarrow$

j) $\frac{11}{15} : \frac{22}{9} \Longrightarrow$

CORRIGÉ – DOSSIER FRACTIONS

Vocabulaire

Exercice 1.

a) faux

b) vrai

c) faux

d) vrai

e) faux

f) faux

g) vrai

h) vrai

i) faux

Exercice 2.

a) $\frac{2}{7}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{3}{4}$

d) $\frac{5}{8}$

e) $\frac{2}{5}$

f) $\frac{1}{3}$

g) $\frac{4}{3}$

h) $\frac{7}{2}$

i) $\frac{13}{3}$

j) $\frac{7}{4}$

k) $\frac{5}{4}$

l) $\frac{2}{11}$

m) $\frac{3}{12}$

Exercice 3.

a) neuf cinquièmes ou neuf sur cinq

b) huit tiers ou huit sur trois

c) douze septièmes ou douze sur sept

d) trois quarts ou trois sur quatre

e) quatre tiers ou quatre sur trois

f) cinq demis ou cinq sur deux

Représenter une fraction

Exercice 4.

a) 8 groupes, puis 3 groupes coloriés (16 casquettes : 8 groupes de 2, soit 6 casquettes coloriées)

b) 7 groupes, puis 4 groupes coloriés (28 ballons : 7 groupes de 4, soit 16 ballons coloriés)

c) 6 groupes, puis 5 groupes coloriés (30 smartphones : 6 groupes de 5, soit 25 smartphones coloriés)

Exercice 5.

a) 3 parts sur 5

b) 5 parts sur 8

c) 2 secteurs sur 3

d) 3 secteurs sur 4

e) 7 parts sur 10

f) 5 parts sur 6

g) 3 secteurs sur 8

h) 4 parts sur 5

i) 1 secteur sur 2

j) 9 parts sur 12

Exercice 6.

a) $\frac{3}{5}$

b) $\frac{5}{8}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{3}{4}$

e) $\frac{7}{10}$

f) $\frac{4}{6}$

g) $\frac{3}{8}$

h) $\frac{9}{12}$

Comparer des fractions

Exercice 7.

a) $\frac{3}{7} < \frac{5}{9}$

b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

c) $\frac{4}{5} > \frac{3}{10}$

d) $\frac{3}{4} > \frac{5}{8}$

Exercice 8.

a) $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ donc $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

b) $\frac{6}{10} < \frac{7}{10}$ donc $\frac{3}{5} < \frac{7}{10}$

c) $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$

d) $\frac{15}{20} < \frac{16}{20}$ donc $\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$

e) $\frac{6}{21} < \frac{7}{21}$ donc $\frac{2}{7} < \frac{1}{3}$

f) $\frac{15}{24} < \frac{16}{24}$ donc $\frac{5}{8} < \frac{2}{3}$

g) $\frac{12}{18} = \frac{12}{18}$ donc $\frac{4}{6} = \frac{6}{9}$

h) $\frac{14}{20} < \frac{15}{20}$ donc $\frac{7}{10} < \frac{3}{4}$

Exercice 9.

1) T
2) U
3) G
4) È
5) R
6) E
7) S
8) !

Le message est : TU GÈRES !

Amplifier

Exercice 10.

a) $\frac{2}{5}\ (\cdot 3) = \frac{6}{15}$

b) $\frac{3}{4}\ (\cdot 2) = \frac{6}{8}$

c) $\frac{5}{7}\ (\cdot 4) = \frac{20}{28}$

d) $\frac{7}{9}\ (\cdot 5) = \frac{35}{45}$

e) $\frac{4}{3}\ (\cdot 6) = \frac{24}{18}$

f) $\frac{1}{6}\ (\cdot 10) = \frac{10}{60}$

g) $\frac{5}{6}\ (\cdot 3) = \frac{15}{18}$

h) $\frac{2}{9}\ (\cdot 7) = \frac{14}{63}$

i) $\frac{3}{10}\ (\cdot 4) = \frac{12}{40}$

j) $\frac{8}{5}\ (\cdot 5) = \frac{40}{25}$

Exercice 11.

a) $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$

c) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18}$

d) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$

e) $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$

f) $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$

g) $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$

h) $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$

i) $\frac{5}{2} = \frac{15}{6}$

j) $\frac{7}{10} = \frac{21}{30}$

Exercice 12.

a) $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$

b) $\frac{7}{3} = \frac{49}{21}$

c) $\frac{3}{11} = \frac{15}{55}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{35}{42}$

e) $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$

f) $\frac{9}{10} = \frac{63}{70}$

g) $\frac{11}{4} = \frac{77}{28}$

h) $\frac{6}{13} = \frac{36}{78}$

i) $\frac{2}{15} = \frac{12}{90}$

j) $\frac{8}{5} = \frac{56}{35}$

Simplifier

Exercice 13.

a) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

d) $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

e) $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

f) $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

g) $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

h) $\frac{10}{14} = \frac{5}{7}$

i) $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

j) $\frac{15}{18} = \frac{5}{6}$

Exercice 14.

a) $\frac{15}{24} = \frac{5}{8}$

b) $\frac{49}{21} = \frac{7}{3}$

c) $\frac{45}{55} = \frac{9}{11}$

d) $\frac{35}{42} = \frac{5}{6}$

e) $\frac{28}{63} = \frac{4}{9}$

f) $\frac{63}{70} = \frac{9}{10}$

g) $\frac{77}{28} = \frac{11}{4}$

h) $\frac{36}{78} = \frac{6}{13}$

i) $\frac{30}{90} = \frac{5}{15}$

j) $\frac{56}{40} = \frac{7}{5}$

Chaînes de fractions égales

Exercice 15.

a) $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10}$

b) $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$

c) $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16}$

d) $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15}$

e) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18} = \frac{10}{12}$

f) $\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

g) $\frac{20}{30} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

h) $\frac{16}{24} = \frac{8}{12} = \frac{4}{6}$

i) $\frac{30}{45} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

j) $\frac{36}{60} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

k) $\frac{12}{18} = \frac{2}{3} = \frac{24}{36}$

l) $\frac{20}{30} = \frac{4}{6} = \frac{40}{60}$

m) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \frac{54}{72}$

n) $\frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{24}{36}$

o) $\frac{30}{45} = \frac{2}{3} = \frac{60}{90}$

Exercice 16.

a) $\frac{3}{5} = \frac{12}{20} = \frac{15}{25}$

b) $\frac{3}{8} = \frac{9}{24} = \frac{18}{48}$

c) $\frac{4}{7} = \frac{40}{70} = \frac{20}{35}$

d) $\frac{6}{9} = \frac{2}{3} = \frac{18}{27}$

e) $\frac{2}{5} = \frac{6}{15} = \frac{18}{45}$

f) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{8}{12}$

g) $\frac{4}{10} = \frac{2}{5} = \frac{20}{50}$

h) $\frac{3}{4} = \frac{18}{24} = \frac{6}{8}$

i) $\frac{3}{5} = \frac{42}{70} = \frac{21}{35}$

j) $\frac{5}{8} = \frac{10}{16} = \frac{20}{32}$

Exercice 17.

a) intrus : $\frac{12}{20}$ correction : $\frac{12}{18}$

b) intrus : $\frac{12}{15}$ correction : $\frac{12}{16}$

c) intrus : $\frac{5}{30}$ correction : $\frac{5}{25}$ (ou $\frac{6}{30}$)

d) intrus : $\frac{20}{22}$ correction : $\frac{20}{24}$

e) intrus : $\frac{10}{36}$ correction : $\frac{10}{35}$

Fractions irréductibles

Exercice 18.

a) $\frac{6}{8}$: diviseur $2 \Longrightarrow$ non

b) $\frac{7}{9}$: aucun diviseur $\Longrightarrow$ oui

c) $\frac{10}{15}$: diviseur $5 \Longrightarrow$ non

d) $\frac{9}{14}$: aucun diviseur $\Longrightarrow$ oui

e) $\frac{12}{18}$: diviseurs $2, 3, 6 \Longrightarrow$ non

f) $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$: oui

g) $\frac{18}{24} = \frac{6}{8}$: non

h) $\frac{30}{45} = \frac{6}{9}$: non

i) $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$: oui

j) $\frac{24}{40} = \frac{12}{20}$: non

Exercice 19.

a) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$

b) $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$

c) $\frac{42}{56} = \frac{3}{4}$

d) $\frac{54}{90} = \frac{3}{5}$

e) $\frac{63}{84} = \frac{3}{4}$

f) $\frac{36}{45} = \frac{4}{5}$

g) $\frac{19}{38} = \frac{1}{2}$

h) $\frac{28}{49} = \frac{4}{7}$

i) $\frac{25}{40} = \frac{5}{8}$

j) $\frac{29}{31}$ est déjà irréductible

Exercice 20.

a) oui

b) non ($\frac{4}{6}$ se simplifie par 2)

c) oui

d) non ($\frac{6}{10}$ se simplifie par 2)

e) oui

f) oui

g) non ($\frac{4}{6}$ se simplifie par 2)

h) oui

i) non ($\frac{6}{9}$ se simplifie par 3)

j) oui

Additionner et soustraire : même dénominateur

Exercice 21.

a) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{3+2}{8}=\frac{5}{8}$

b) $\frac{4}{9}+\frac{3}{9}=\frac{4+3}{9}=\frac{7}{9}$

c) $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{1+2}{5}=\frac{3}{5}$

d) $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{2+3}{7}=\frac{5}{7}$

e) $\frac{1}{9}+\frac{4}{9}=\frac{1+4}{9}=\frac{5}{9}$

f) $\frac{5}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5-2}{8}=\frac{3}{8}$

g) $\frac{7}{9}-\frac{3}{9}=\frac{7-3}{9}=\frac{4}{9}$

h) $\frac{4}{5}-\frac{1}{5}=\frac{4-1}{5}=\frac{3}{5}$

i) $\frac{6}{7}-\frac{2}{7}=\frac{6-2}{7}=\frac{4}{7}$

j) $\frac{8}{11}-\frac{3}{11}=\frac{8-3}{11}=\frac{5}{11}$

Exercice 22.

a) $\frac{5}{12}+\frac{1}{12}=\frac{5+1}{12}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$

b) $\frac{7}{10}+\frac{8}{10}=\frac{7+8}{10}=\frac{15}{10}=\frac{3}{2}$

c) $\frac{11}{15}-\frac{2}{15}=\frac{11-2}{15}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$

d) $\frac{13}{6}-\frac{5}{6}=\frac{13-5}{6}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$

e) $\frac{9}{14}+\frac{5}{14}=\frac{14}{14}=1$

f) $1-\frac{3}{7}=\frac{7}{7}-\frac{3}{7}=\frac{4}{7}$

g) $2+\frac{3}{5}=\frac{10}{5}+\frac{3}{5}=\frac{13}{5}$

h) $\frac{5}{4}-1=\frac{5}{4}-\frac{4}{4}=\frac{1}{4}$

i) $1-\frac{2}{9}=\frac{9}{9}-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$

j) $3+\frac{1}{4}=\frac{12}{4}+\frac{1}{4}=\frac{13}{4}$

Additionner et soustraire : dénominateurs différents

Exercice 23.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

b) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9}=\frac{3}{9}+\frac{2}{9}=\frac{5}{9}$

c) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=\frac{4}{10}+\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$

d) $\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{2}{8}+\frac{3}{8}=\frac{5}{8}$

e) $\frac{2}{3}+\frac{1}{9}=\frac{6}{9}+\frac{1}{9}=\frac{7}{9}$

f) $\frac{7}{10}-\frac{2}{5}=\frac{7}{10}-\frac{4}{10}=\frac{3}{10}$

g) $\frac{3}{4}-\frac{1}{8}=\frac{6}{8}-\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$

h) $\frac{8}{9}-\frac{2}{3}=\frac{8}{9}-\frac{6}{9}=\frac{2}{9}$

i) $\frac{9}{10}-\frac{1}{5}=\frac{9}{10}-\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$

j) $\frac{7}{8}-\frac{3}{4}=\frac{7}{8}-\frac{6}{8}=\frac{1}{8}$

Exercice 24.

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{3}{12}+\frac{2}{12}=\frac{5}{12}$

c) $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{5}{15}+\frac{3}{15}=\frac{8}{15}$

d) $\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{5}{10}+\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$

e) $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{9}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12}$

f) $\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{8}{12}-\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$

g) $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{1}{6}$

h) $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}=\frac{15}{20}-\frac{4}{20}=\frac{11}{20}$

i) $\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}$

j) $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15}$

Exercice 25.

a) $\frac{3}{4}+\frac{1}{5}=\frac{15}{20}+\frac{4}{20}=\frac{19}{20}$

b) $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{11}{12}$

c) $\frac{1}{6}+\frac{2}{5}=\frac{5}{30}+\frac{12}{30}=\frac{17}{30}$

d) $\frac{5}{6}+\frac{1}{4}=\frac{10}{12}+\frac{3}{12}=\frac{13}{12}$

e) $\frac{3}{8}+\frac{1}{6}=\frac{9}{24}+\frac{4}{24}=\frac{13}{24}$

f) $\frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}$

g) $\frac{3}{4}-\frac{2}{5}=\frac{15}{20}-\frac{8}{20}=\frac{7}{20}$

h) $\frac{7}{8}-\frac{1}{3}=\frac{21}{24}-\frac{8}{24}=\frac{13}{24}$

i) $\frac{5}{6}-\frac{2}{5}=\frac{25}{30}-\frac{12}{30}=\frac{13}{30}$

j) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$

Multiplier des fractions

Exercice 26.

a) $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$

b) $\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{15}$

c) $\frac{3}{7}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{35}$

d) $\frac{4}{9}\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$

e) $\frac{5}{6}\cdot\frac{1}{7}=\frac{5}{42}$

f) $3\cdot\frac{2}{5}=\frac{3}{1}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{5}$

g) $4\cdot\frac{1}{7}=\frac{4}{1}\cdot\frac{1}{7}=\frac{4}{7}$

h) $5\cdot\frac{2}{9}=\frac{5}{1}\cdot\frac{2}{9}=\frac{10}{9}$

i) $2\cdot\frac{3}{7}=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{7}=\frac{6}{7}$

j) $6\cdot\frac{1}{5}=\frac{6}{1}\cdot\frac{1}{5}=\frac{6}{5}$

k) $\frac{1}{2}$ de $8=\frac{1}{2}\cdot\frac{8}{1}=\frac{8}{2}=4$

l) $\frac{1}{3}$ de $12=\frac{1}{3}\cdot\frac{12}{1}=\frac{12}{3}=4$

m) $\frac{2}{3}$ de $9 = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{1} = \frac{18}{3} = 6$

n) $\frac{1}{4}$ de $20 = \frac{1}{4} \cdot \frac{20}{1} = \frac{20}{4} = 5$

o) $\frac{3}{4}$ de $12 = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{1} = \frac{36}{4} = 9$

Exercice 27.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 9} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 10} = \frac{1}{4}$

c) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{4 \cdot 3}{9 \cdot 8} = \frac{1}{6}$

d) $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{14} = \frac{7 \cdot 5}{10 \cdot 14} = \frac{1}{4}$

e) $\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{9} = \frac{6 \cdot 10}{5 \cdot 9} = \frac{4}{3}$

f) $\frac{8}{15} \cdot \frac{5}{12} = \frac{8 \cdot 5}{15 \cdot 12} = \frac{2}{9}$

g) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} = \frac{9 \cdot 7}{14 \cdot 12} = \frac{3}{8}$

h) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{14 \cdot 25}{15 \cdot 21} = \frac{10}{9}$

i) $\frac{16}{21} \cdot \frac{7}{8} = \frac{16 \cdot 7}{21 \cdot 8} = \frac{2}{3}$

j) $\frac{15}{16} \cdot \frac{8}{25} = \frac{15 \cdot 8}{16 \cdot 25} = \frac{3}{10}$

Diviser des fractions

Exercice 28.

a) $\frac{3}{4} \Rightarrow \frac{4}{3}$

b) $\frac{5}{2} \Rightarrow \frac{2}{5}$

c) $7 \Rightarrow \frac{1}{7}$

d) $\frac{1}{9} \Rightarrow 9$

e) $\frac{6}{5} \Rightarrow \frac{5}{6}$

f) $\frac{2}{3} \Rightarrow \frac{3}{2}$

g) $8 \Rightarrow \frac{1}{8}$

h) $\frac{1}{4} \Rightarrow 4$

i) $\frac{9}{10} \Rightarrow \frac{10}{9}$

j) $\frac{11}{3} \Rightarrow \frac{3}{11}$

Exercice 29.

a) $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{2}$

b) $\frac{3}{5} : \frac{2}{7} = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{2} = \frac{21}{10}$

c) $\frac{2}{7} : \frac{3}{4} = \frac{2}{7} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{21}$

d) $\frac{5}{6} : \frac{1}{7} = \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{1} = \frac{35}{6}$

e) $\frac{4}{5} : \frac{3}{7} = \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{3} = \frac{28}{15}$

f) $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

g) $3 : \frac{1}{2} = \frac{3}{1} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{1} = 6$

h) $\frac{3}{7} : 2 = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{14}$

i) $5 : \frac{2}{3} = \frac{5}{1} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$

j) $\frac{4}{9} : 5 = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{45}$

Exercice 30.

a) $\frac{3}{4} : \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{8}{15} : \frac{4}{5} = \frac{8}{15} \cdot \frac{5}{4} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$

d) $\frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$

e) $\frac{7}{12} : \frac{14}{9} = \frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14} = \frac{63}{168} = \frac{3}{8}$

f) $\frac{4}{9} : \frac{8}{15} = \frac{4}{9} \cdot \frac{15}{8} = \frac{60}{72} = \frac{5}{6}$

g) $\frac{5}{12} : \frac{15}{8} = \frac{5}{12} \cdot \frac{8}{15} = \frac{40}{180} = \frac{2}{9}$

h) $\frac{7}{10} : \frac{21}{25} = \frac{7}{10} \cdot \frac{25}{21} = \frac{175}{210} = \frac{5}{6}$

i) $\frac{9}{14} : \frac{3}{7} = \frac{9}{14} \cdot \frac{7}{3} = \frac{63}{42} = \frac{3}{2}$

j) $\frac{11}{15} : \frac{22}{9} = \frac{11}{15} \cdot \frac{9}{22} = \frac{99}{330} = \frac{3}{10}$